REST



- REST
  - Qué es REST?
  - Surgimiento
  - Ventajas REST sobre XML-RPC/SOAP
  - Ventajas y Desventajas

Qué es REST?

Transferencia de estado representacional actualmente es la tecnología mas popular para desarrollo de APIs y en general comunicar computadoras en internet.
Consiste en una serie de reglas (arquitectura) que se han convertido en un estándar muy extendido para construir APIS web.

Provee una arquitectura sin estado para transferir datos, esto quiere decir que las solicitudes del cliente deben contener todo lo necesario para obtener una respuesta ya que el servidor no guardará el estado del cliente.

Rest hace uso de los métodos HTTP para manipular los datos.
Es muy fácil de comprender y usar.

Surgimiento

Roy Fielding
Es uno de los autores del protocolo **`HTTP`** y del **`Servidor Web Apache`**.
También fue presidente de la **`Fundación Apache`**.

En el año 2000 presentó su tesis doctoral y acuñó el término **`REST`**.
como una **`Arquitectura para sistemas distribuidos`**.

Basándose en principios como la separación de cliente-servidor y ausencia
de estado en las interacciones.

> Una tesis de doctorado cambió la forma en que se comunicaban los sistemas
> a traves de la web, facilitando la integración y la interoperabilidad.

Ventajas REST sobre XML-RPC/SOAP

Aunque XML proporcionaba un estándar para transmisión de datos entre sistemas diferentes. Estos servicios tenían una gran desventaja: la gran cantidad de datos que se requiere para describir el servicio y para hacer uso de ellos.

Ambas tecnologías proporcionan una manera de trasmitir información de manera universal pero tienen desventajas contra REST:

XML-RPC/ SOAP	**REST**
Tiene que desarrollarse un cliente para cada lenguaje para interpretar el WSDL y "entender" el servicio	El lenguaje de programación solo debe ser capaz de conectarse sobre HTTP/FTP
Cliente necesita saber todo acerca del servicio. Antes de iniciar la interacción. (WSDL)	Cliente solo necesita conocer el punto de entrada principal, y gracias a la "Hypermedia en la respuesta" a partir de ahí puede seguir solo
Cambiar programación del server va requerir cambiar la programación del cliente ya que se llama a funciones y métodos del server	Puede cambiarse la programación del server sin afectar al cliente, la interface puede ser la misma
XML-RPC y SOAP Son protocolos	REST es una arquitectura de diseño

Ventajas y Desventajas

Ventajas	Desventajas
Fácil implementación usando métodos HTTP	Over Fetching: Recibimos mas datos de los que necesitamos
Soporta cache	Under Fetching: Tenemos que hacer mas peticiones para obtener un dato
Separación entre cliente y servidor	No puede (debe) mantener el estado.
Existe mucha documentación	Si la aplicación crece, también crecerá el número de endpoints
Gran ecosistema de herramientas	El tamaño de las respuestas suele ser grande